Practica No.08

Configuración de diodos con entradas en DC

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com
juandatara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño, 31/octubre/26

Resumen

Comprobar experimentalmente la validez de la segunda aproximación del diodo semiconductor, que modela el diodo como un diodo ideal en serie con una batería de 0,7 V para el silicio y 0,3 V para el germanio, aplicada a diferentes configuraciones de diodos alimentadas con corriente continua. Se analizaron cuatro circuitos: un diodo de silicio en serie con una resistencia, con polarización directa e inversa; un arreglo en serie de diodos de silicio y germanio; un arreglo de diodos de silicio y germanio en paralelo; y un circuito con dos diodos de silicio y dos resistencias. Para cada circuito se resolvió teóricamente el voltaje en los diodos y en las resistencias, y las corrientes, usando las leyes de Kirchhoff. Luego se midieron estas mismas magnitudes con un multímetro digital, se compararon con los valores teóricos y se aplicó la Teoría de Errores a los resultados experimentales para evaluar el alcance y las limitaciones del modelo propuesto.

1. Introducción

El estudio de señales eléctricas variables en el tiempo es fundamental en electrónica, ya que la mayoría de los circuitos reales trabajan con voltajes variables y no con valores constantes. El osciloscopio es uno de los instrumentos más versátiles para observar y caracterizar este tipo de señales, permitiendo representar gráficamente su comportamiento en función del tiempo.

El osciloscopio permite visualizar directamente magnitudes como la amplitud, el periodo y la forma de una señal eléctrica, y a partir de estos datos determinar de forma indirecta parámetros como la frecuencia, el valor eficaz o el desfase entre dos señales. A diferencia de un multímetro convencional que únicamente entrega un valor numérico instantáneo, el osciloscopio ofrece una representación temporal completa de la señal, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico y análisis de circuitos tanto en corriente continua como en corriente alterna. Su uso conjunto con un generador de señales, capaz de producir formas de onda controladas en amplitud y frecuencia, permite además estudiar de manera sistemática la respuesta de circuitos ante distintas condiciones.

En esta práctica se busca familiarizar al estudiante con el manejo del osciloscopio como voltímetro de DC y AC, y como medidor de frecuencia y desfase. Para ello, se analiza un circuito RC alimentado con una señal senoidal de frecuencia variable, determinando experimentalmente la constante de tiempo τ a partir del desfase entre la señal de entrada y la señal en el capacitor, y comparándola con el valor teórico.

2. Marco teórico

2.1. El teorema de Thévenin

Dada la relación lineal entre corriente y voltaje expresada por la `Ley de Ohm` ($V = IR$) y la conservación de la carga y energía expresada por las `Leyes de Kirchhoff`, podemos analizar redes eléctricas complejas [1].

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

Cada circuito se resolvió teóricamente antes de armarlo, usando la segunda aproximación del diodo: una caída constante de 0,7 V para el silicio y 0,3 V para el germanio. Luego se montó en la caja de conexiones y se midieron las magnitudes experimentales.

1. **Preparación:** se midieron con el multímetro digital las resistencias de carbón utilizadas: $R = 472\ \Omega$ para los circuitos 1, 2 y 3; y $R_1 = 472\ \Omega$ y $R_2 = 269\ \Omega$ para el circuito 4. La fuente de voltaje regulada se ajustó al valor requerido en cada ensayo.

2. **Circuito 1 (diodo de Si en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron V_D, V_R e I en polarización directa. Luego se invirtió el diodo y se repitieron las mediciones en polarización inversa. Finalmente, en polarización directa, se fijó $E = 0{,}4$ V, un valor menor que el voltaje umbral, para verificar que el diodo no condujera.

3. **Circuito 2 (diodos de Si y Ge en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron $V_{D,Si}$, $V_{D,Ge}$, V_0 e I con ambos diodos en polarización directa. Después se invirtió el diodo de germanio y se repitieron las mediciones.

4. **Circuito 3 (diodos de Si y Ge en paralelo, en serie con una resistencia):** con $E = 9{,}0$ V se midieron $V_{D,Si}$, $V_{D,Ge}$, I y V_R con ambos diodos conectados. Luego se retiró el diodo de germanio y se repitieron las mediciones; por último, se retiró el de silicio y se midió de nuevo.

5. **Circuito 4 (dos diodos de Si y dos resistencias):** con $E = 15{,}0$ V se midieron V_{D1}, V_{D2}, I_1, V_2, I_2 e I_{D2}.

6. **Comparación:** para cada magnitud se calculó el error relativo porcentual respecto al valor teórico y se analizó la validez de la segunda aproximación.

Descripción de los elementos del montaje. Cada circuito se armó con una fuente de voltaje DC regulada (0–30 V), una caja de conexiones con puentes, resistencias de carbón, diodos de silicio (1N5406) y un diodo de germanio. Se utilizó un multímetro digital como voltímetro en escala DC y como amperímetro en la escala de 200 mA, conectado en serie para medir corriente.

En las Figuras 1 y 2 se muestran, respectivamente, el montaje del circuito y el procedimiento experimental de medición.

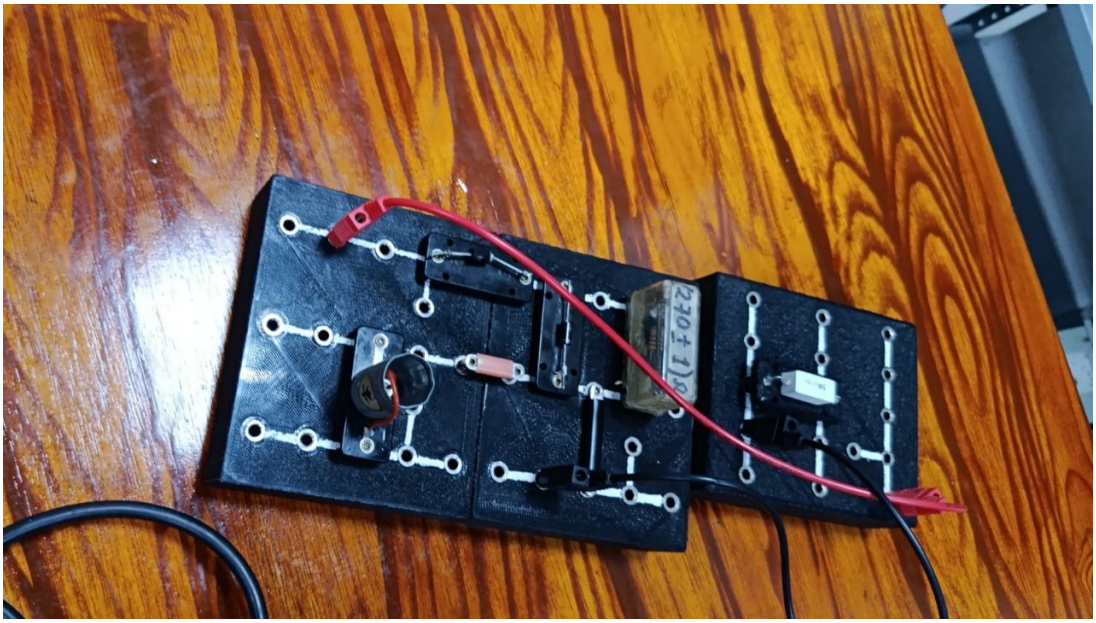


Figura 1: Montaje del circuito en la caja de conexiones.

3.2. Variables medidas directamente

- Voltajes en los diodos (V_D, V_{D1}, V_{D2}), en las resistencias (V_R, V_0, V_2) y de salida, en voltios, medidos con el multímetro digital.
- Corrientes (I, I_1, I_2, I_{D2}), en mA, medidas con el multímetro digital como amperímetro.
- Valores reales de las resistencias utilizadas (R, R_1, R_2), en Ω, medidos con el multímetro digital.

3.3. Variables obtenidas indirectamente

- Valores teóricos de cada circuito. Para los circuitos 1 a 3 se calcularon, según la configuración, mediante

$$I = \frac{E - \sum V_D}{R}, \qquad V_R = IR.$$

Para el circuito 4 se utilizaron

$$I_1 = \frac{V_{D2}}{R_1}, \qquad V_2 = E - V_{D1} - V_{D2}, \qquad I_2 = \frac{V_2}{R_2}, \qquad I_{D2} = I_2 - I_1.$$

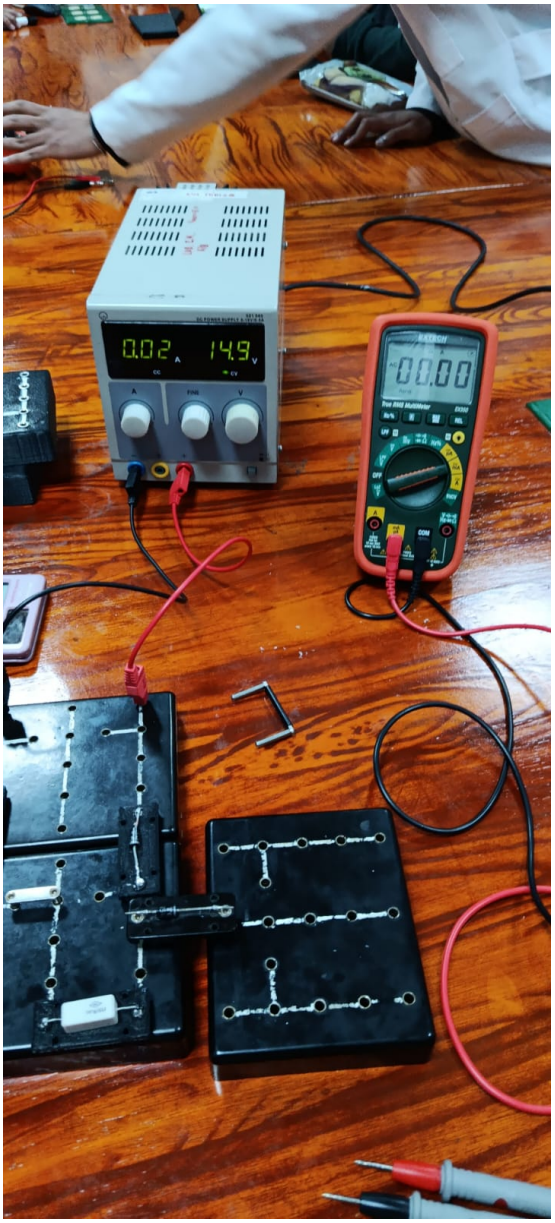


Figura 2: Procedimiento experimental de medición con la fuente regulada y el multímetro digital.

- Error relativo porcentual de cada magnitud cuyo valor teórico sea distinto de cero:

$$\%E = \frac{|X_{\text{teo}} - X_{\text{exp}}|}{|X_{\text{teo}}|} \times 100.$$

  Cuando el valor teórico es cero, el error relativo porcentual no está definido y se compara la diferencia absoluta entre los valores.

3.4. Datos asumidos conocidos

- Voltaje de conducción de la segunda aproximación: $V_T = 0{,}7$ V para el silicio y $V_T = 0{,}3$ V para el germanio.
- Corriente nula en polarización inversa o cuando el diodo está por debajo de su voltaje umbral.
- Voltaje de la fuente igual al valor nominal ajustado en cada ensayo (9,0 V, 0,4 V y 15,0 V).

3.5. Virtudes y limitaciones del diseño experimental

El diseño permite contrastar directamente la solución teórica de cada circuito con las mediciones. Se emplean circuitos sencillos y se varía su configuración (serie, paralelo y polarización directa e inversa) para evaluar el alcance del modelo. Como limitación, la segunda aproximación supone una caída de voltaje constante e ignora la resistencia interna del diodo, aunque el voltaje real varía con la corriente y la temperatura. Además, la escala de 200 mA del amperímetro no permite detectar corrientes inversas muy pequeñas, por lo que estas pueden registrarse como nulas.

3.6. Fuentes de error más críticas

- **Errores en la toma de datos por parte de los experimentadores:** lectura del display antes de que la medida se estabilizara, selección de una escala poco adecuada para corrientes pequeñas, conexiones inadecuadas en la caja de conexiones y errores de registro de los valores. Se consideran la fuente de error más crítica del experimento.
- Diferencia entre el voltaje ajustado en la fuente y el realmente aplicado. Por ejemplo, en polarización inversa del circuito 1 se midió $V_D = 9{,}14$ V con la fuente ajustada en 9,0 V.
- Resistencia interna del multímetro al usarlo como amperímetro, que modifica ligeramente la corriente del circuito.
- Resistencia de contacto en cables, puentes y caja de conexiones.
- Error del modelo: la caída real de los diodos difiere de los valores constantes de 0,7 V y 0,3 V.

4. Resultados

5. Preguntas complementarias

6. Conclusiones

- Los resultados obtenidos permitieron comprobar experimentalmente que una red resistiva lineal de corriente continua puede representarse mediante su circuito equivalente de Thévenin, conservando el comportamiento eléctrico observado en los terminales de interés. Esto permitió comprender de manera práctica la utilidad de este teorema como herramienta para simplificar el análisis de circuitos.

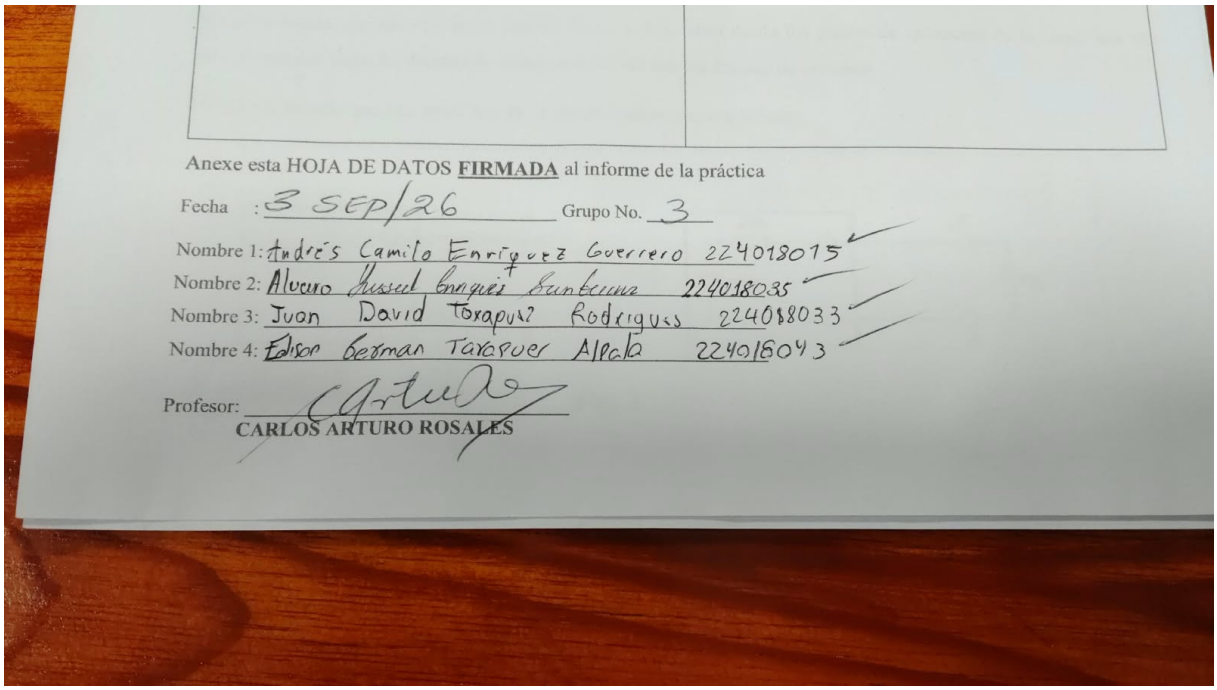
- La comparación entre los valores teóricos y experimentales del voltaje y la resistencia de Thévenin mostró una correspondencia elevada, con errores relativos inferiores al 1 % en la mayoría de las mediciones. La mayor diferencia registrada fue del 2 % en el primer ensayo del segundo circuito, lo que evidencia que las discrepancias experimentales fueron pequeñas en relación con los valores esperados.

- La corriente obtenida al conectar la resistencia de carga presentó errores relativos entre el 1 % y el 3 % respecto a los valores teóricos. Estos resultados muestran que, aunque las mediciones de corriente presentan una mayor sensibilidad a las condiciones experimentales y a la resolución del instrumento, el comportamiento del circuito equivalente continúa siendo consistente con el circuito original.

- Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales evidencian la influencia de las condiciones reales de medición, tales como la resolución del multímetro, la incertidumbre asociada a las lecturas y las tolerancias de los componentes. Por tanto, los resultados muestran la importancia de considerar las incertidumbres experimentales al comparar un modelo teórico con un sistema físico real.

- En conjunto, los resultados obtenidos presentan un grado de concordancia suficientemente alto para validar experimentalmente el Teorema de Thévenin bajo las condiciones estudiadas. El experimento permitió comprender que la utilidad del teorema no se limita a una simplificación matemática, sino que constituye una herramienta práctica para analizar el comportamiento de una carga conectada a una red eléctrica lineal.

7. Anexos


Anexe esta HOJA DE DATOS **FIRMADA** al informe de la práctica

Fecha : 3 SEP/26 Grupo No. 3

Nombre 1: Andrés Camilo Enríquez Guerrero 2240180 75

Nombre 2: Alvaro Russel Enríquez Santacruz 2240180 35

Nombre 3: Juan David Torapuz Rodriguez 2240180 33

Nombre 4: Edison German Tarapuez Alpala 2240180 43

Profesor: CARLOS ARTURO ROSALES

Figura 3: Registro de asistencia.

Referencias

[1] T. R. Kuphaldt, *Lessons in Electric Circuits: Volume I – DC*, 5th ed. Open Book Project, 2023. [Online]. Available: https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/DC/